

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital — Carrera de Ingeniería de Software
Aplicaciones Web — Quinto nivel — PPA 2026-2027

Rúbricas del examen final

Proyecto Final de Curso (PFC)

Una rúbrica por equipo, hecha con lo que le pedí a cada equipo
en mi revisión del 2 de septiembre de 2026

Cómo usar este documento

Cada equipo tiene su propia rúbrica completa, que empieza en página nueva y se puede leer sola: trae los criterios de piso, las reglas, cómo se calcula la nota, la tabla de pesos, el detalle de cada punto y la hoja de cálculo. Los puntos de cada rúbrica son exactamente los que le pedí a ese equipo para el examen final; por eso cada equipo tiene un número distinto de puntos. En todas, los pesos suman 10 y cada punto funciona también como factor que multiplica la nota.

Equipo	Proyecto	Puntos
ARTISYNC	Plataforma de comisiones y contenido digital	18
Asistente Virtual	Asistente Virtual Académico con Chatbot Híbrido	17
BIOPET	Sistema veterinario	20
Pre-Sustentaciones	Pre-Sustentaciones de Titulación UTEQ	17
SBVIA	Simulador de Comportamiento Vial con IA	16
SGB-SaaS	Sistema de Gestión Bibliotecaria Web	17
SGED	Sistema de Gestión para la Escuela Deportiva Pro-Fútbol	18
SGROAS	Gestión de flota de transporte	20
SIGCB-QR	Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria con QR	20

Rúbrica del equipo ARTISYNC

Datos del equipo

Proyecto	Plataforma de comisiones y contenido digital
Repositorio	https://github.com/JohanCarvajal04/Proyecto-WEB-ARTISYNC
Integrantes	Carvajal Loor Johan Stalin; Figueroa Morales Bryan Javier; Ríos Cuyabazo Jhon Kevin
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>09f6221</code>
Qué se evalúa	Los 18 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{18}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{18})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 1,0) en Casi: $0,972 \times 9,750 = \mathbf{9,47}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,933 \times 9,50 = \mathbf{8,86}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 4 (uno de los que menos pesa: 0,3) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	El SUS: respaldarlo o publicar la cifra real	1,0	1,000 ×1,000	—	0,500 ×0,933	—	0 ×0
2	PDF recompilado de verdad	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
3	Capítulo de trabajos relacionados hecho de verdad	1,0	1,000 ×1,000	0,750 ×0,972	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
4	DOI de PERES2024	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
5	k6 bien medido	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
6	Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
7	Cobertura de controladores y de ramas	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
8	Cabeceras de seguridad y cookie segura	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
9	Credenciales rotadas y secreto fuera de pruebas	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
10	Sistema desplegado	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	—	0 ×0
11	Resúmenes y lista de siglas	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
12	Listados y etiquetas referenciados	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
13	Catálogo de rutinas y cifras de observaciones	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
14	Diccionario y procedencia de datos	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
15	Composición del equipo aclarada	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,3	0,300 ×1,000	0,225 ×0,991	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — El SUS: respaldarlo o publicar la cifra real**Peso:** 1,0 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cinco de las dieciséis respuestas del SUS están cambiadas hacia arriba respecto del export del formulario, y eso sube el resultado de 61,25 a 76,88. Tienen dos caminos válidos: (A) traer el instrumento original y explicar la diferencia en una conversación conmigo, dejando en el repositorio el export original y una nota que explique qué pasó; o (B) publicar la cifra real, 61,25, en todos los lugares donde hoy aparece 76,88.

Cómo lo reviso. Busco 76,88 y 76.88 en todo el repositorio y en el PDF, comparo el CSV del SUS con el export del formulario y recalculo con la fórmula de Brooke.

Cómo lo califico.

Completo Camino A o camino B completo: no queda ni una aparición de una cifra que no se sostenga.

A medias Hicieron uno de los caminos, pero todavía queda alguna aparición de 76,88 o el CSV no coincide con el export.

Nada Todo sigue igual.

Punto 2 — PDF recompilado de verdad**Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Recompilen el PDF con `bibtex` y tres pasadas de `pdflatex`, y súbanlo al repositorio. Hoy el PDF que entregan tiene noventa citas sin resolver y los tres índices vacíos, aunque su fuente compila limpio.

Cómo lo reviso. Abro el PDF versionado y busco “??” y citas sin resolver; reviso que el índice general, el de figuras y el de tablas tengan contenido.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) cero citas y referencias sin resolver en el PDF versionado.

(b) los tres índices con contenido.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Capítulo de trabajos relacionados hecho de verdad**Peso:** 1,0 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el capítulo completo, sin inventar nada: valoro que no lo hayan fabricado, pero el capítulo hay que hacerlo.

Cómo lo reviso. Leo el capítulo en el PDF y compruebo cada una de las partes. Cada trabajo de la tabla tiene que existir (verifico su DOI).

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) bases de datos indexadas donde buscaron.

(b) cadena de búsqueda booleana.

(c) ventana de años.

- (d) criterios de inclusión y exclusión.
- (e) diagrama PRISMA 2020 con números.
- (f) tabla comparativa de al menos ocho filas.

Completo	Las 6 partes.
Casi	5 de 6 partes.
A medias	4 o 3 de 6 partes.
Apenas	2 o 1 de 6 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 4 — DOI de PERES2024

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan el DOI de la referencia PERES2024, que hoy apunta a otro artículo.

Cómo lo reviso. Resuelvo el DOI y comparo autores, título y año con la entrada del .bib.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 5 — k6 bien medido

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Midan con k6 contra un endpoint protegido (con token), hagan cinco corridas por escenario y añadan al documento el test inferencial con tamaño de efecto. Como referencia, yo obtuve Welch $t = 14,538$ y d de Cohen = 0,3065.

Cómo lo reviso. Reviso el script de k6 (que haga login y mande el token), cuento las corridas crudas guardadas y busco el test y el tamaño de efecto en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) el script mide un endpoint protegido.
- (b) cinco corridas crudas por escenario.
- (c) test inferencial con tamaño de efecto en el documento.

Completo	Las 3 partes.
A medias	2 de 3 partes.
Apenas	1 de 3 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 6 — Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Invoquen los procedimientos almacenados con `@Procedure` o `@NamedStoredProcedureQuery`. Hoy solo uno de veintiséis usa el mecanismo exigido.

Cómo lo reviso. Busco en el backend cómo se llama cada procedimiento de `db/procs/`. Un `@Query` nativo no cuenta.

Cómo lo califico.

Completo	Todos los procedimientos se invocan con el mecanismo exigido.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Más de uno, pero menos del 50 %.
Nada	Uno o ninguno (igual que hoy).

Punto 7 — Cobertura de controladores y de ramas

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura de los controladores, hoy en 29,17 % de líneas, y la de ramas en general. La meta es la de la guía: 70 % o más.

Cómo lo reviso. Recalculo la cobertura desde el `jacoco.xml` versionado. Si no está el XML, esas partes no cuentan.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) controladores con 70 % o más de líneas.
- (b) ramas del proyecto con 70 % o más.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 8 — Cabeceras de seguridad y cookie segura

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan las cuatro cabeceras de seguridad (HSTS, CSP, X-Frame-Options y X-Content-Type-Options) en el nginx del frontend, que es el único punto público, y activen `secure` en la cookie de refresco.

Cómo lo reviso. Reviso la configuración de nginx y la respuesta real con `curl -I`; reviso cómo se crea la cookie de refresco.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) las cuatro cabeceras en el nginx del frontend.
- (b) cookie de refresco con `secure`.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 9 — Credenciales rotadas y secreto fuera de pruebas

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Roten las credenciales que están en el historial público desde el 10 de agosto y saquen el `JWT_SECRET` del `application.properties` de pruebas.

Cómo lo reviso. No voy a probar credenciales viejas. Me basta con que declaren por escrito en el repositorio que las rotaron (qué y cuándo) y que ninguna credencial real aparezca en el árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) rotación declarada por escrito y ninguna credencial real en el árbol.
- (b) JWT_SECRET fuera del `application.properties` de pruebas.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 10 — Sistema desplegado

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Desplieguen. Ya tienen el `render.yaml`, la rama y un `RENDER.md` de 219 líneas: solo falta ejecutarlo. La URL pública va en el README.

Cómo lo reviso. Abro la URL del README en el momento de la evaluación, inicio sesión y hago una operación completa (crear o consultar algo).

Cómo lo califico.

Completo La URL responde por HTTPS sin advertencias, puedo iniciar sesión y completar una operación.
A medias La URL responde, pero algo falla (no hay login, error en la operación o advertencia de certificado).
Nada No hay URL o no responde.

Punto 11 — Resúmenes y lista de siglas

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Bajen el resumen y el abstract a 200–250 palabras (hoy tienen 390 y 335) y ejecuten `makeglossaries` para que la lista de siglas deje de salir vacía.

Cómo lo reviso. Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave). Reviso que la lista de siglas tenga contenido.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) resumen entre 200 y 250 palabras.
- (b) abstract entre 200 y 250 palabras.
- (c) lista de siglas con contenido.

Completo Las 3 partes.
A medias 2 de 3 partes.
Apenas 1 de 3 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 12 — Listados y etiquetas referenciados

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Referencien desde el texto los cuatro listados y las 26 etiquetas huérfanas, y cambien el listado del procedimiento para que muestre el `@Procedure`.

Cómo lo reviso. Cruzo cada `\label` con sus `\ref` en el `.tex`; leo el listado del procedimiento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) los cuatro listados referenciados en el texto.

- (b) cero etiquetas huérfanas.
- (c) el listado del procedimiento muestra el @Procedure.

Completo Las 3 partes.
A medias 2 de 3 partes.
Apenas 1 de 3 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 13 — Catálogo de rutinas y cifras de observaciones

Peso: 0,3 de 10 Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Actualicen el catálogo de rutinas, que declara veintiuna cuando son veintiocho, y dejen una sola cifra de observaciones en lugar de tres.

Cómo lo reviso. Cuento las rutinas en db/procs/ y las comparo con el catálogo; busco las cifras de observaciones en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) catálogo con todas las rutinas que existen.
- (b) una sola cifra de observaciones en todo el entregable.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 14 — Diccionario y procedencia de datos

Peso: 0,3 de 10 Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Completen DATA-DICTIONARY con las variables crudas y corrijan la afirmación de inmutabilidad de DATA-PROVENANCE.

Cómo lo reviso. Comparo las columnas de cada archivo crudo con el diccionario y leo DATA-PROVENANCE.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) todas las variables crudas en DATA-DICTIONARY.
- (b) afirmación de inmutabilidad corregida.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 15 — Composición del equipo aclarada

Peso: 0,3 de 10 Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Aclaren por escrito la composición del equipo: hay cuatro personas con commits y tres en el padrón. La misma lista de personas tiene que aparecer en la carátula, CONTRIBUTORS.md, CITATION.cff y el informe.

Cómo lo reviso. Comparo la lista de personas en esos cuatro lugares y leo la aclaración.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,8 de 10 Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 80,7 % de los tipos y 66,2 % de los métodos llevan palabra en español.

Cómo lo califico.

Completo 5 % o menos con palabras en español.

Casi Más de 5 % y hasta 15 %.

A medias Más de 15 % y hasta 30 %.

Apenas Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.

Nada Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 0,8 de 10 Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: de 543 métodos públicos, 28 tienen Javadoc; en todo el backend hay ocho `@param`, cero `@return` y un `@throws`.

Cómo lo califico.

Completo 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.

Casi Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).

A medias Entre 40 % y menos de 70 %.

Apenas Entre 10 % y menos de 40 %.

Nada Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,3 de 10 Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: tres de cuatro figuras en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	El SUS: respaldarlo o publicar la cifra real	1,0			
2	PDF recompilado de verdad	0,6			
3	Capítulo de trabajos relacionados hecho de verdad	1,0			
4	DOI de PERES2024	0,3			
5	k6 bien medido	0,6			
6	Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido	0,8			
7	Cobertura de controladores y de ramas	0,6			
8	Cabeceras de seguridad y cookie segura	0,4			
9	Credenciales rotadas y secreto fuera de pruebas	0,5			
10	Sistema desplegado	0,8			
11	Resúmenes y lista de siglas	0,3			
12	Listados y etiquetas referenciados	0,3			
13	Catálogo de rutinas y cifras de observaciones	0,3			
14	Diccionario y procedencia de datos	0,3			
15	Composición del equipo aclarada	0,3			
E1	Nombres del código en inglés	0,8			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,8			
E3	Figuras en inglés	0,3			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					

Rúbrica del equipo Asistente Virtual

Datos del equipo

Proyecto	Asistente Virtual Académico con Chatbot Híbrido
Repositorio	https://github.com/Michael-XFM/asistente-academico
Integrantes	Fajardo Montes Michael Xavier; Rivera Suárez Jonathan Javier
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama master , commit 1e5a59b
Qué se evalúa	Los 17 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el **README.md** al pie de la letra y compilo el **.tex**. El **README** tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el **README** no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag **v1.0.0** a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda

- en cero, por cómo funciona el cálculo).
- Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{17}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{17})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 1,0) en Casi: $0,972 \times 9,750 = \mathbf{9,47}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,933 \times 9,50 = \mathbf{8,86}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto E3 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Secretos fuera del código	1,0	1,000 ×1,000	—	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
2	Documento en LaTeX	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
3	Chatbot: implementarlo o cambiar el alcance	0,9	0,900 ×1,000	—	0,450 ×0,940	—	0 ×0
4	Cifra de cobertura de controladores	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
5	Integración continua	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
6	Operación y despliegue	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
7	Checklists y datos documentados	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
8	Bibliografía de treinta referencias verificadas	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
9	Capítulo de trabajos relacionados	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
10	k6 con estadística	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
11	SUS con quince participantes	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
12	make all — mvnw — documento completo	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
13	Zenodo y roles CRediT	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
14	Trabajo repartido	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	—
E1	Nombres del código en inglés	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,2	0,200 ×1,000	0,150 ×0,994	0,100 ×0,986	0,050 ×0,973	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Secretos fuera del código

Peso: 1,0 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Saquen la clave de firma del JWT de `AuthService` y pásenla a una variable de entorno con un valor nuevo (rotado). Saquen también la contraseña de la base de datos y la del keystore de `application.properties`.

Cómo lo reviso. Busco las tres claves en el árbol evaluado. Para la del JWT, además, compruebo que el valor que se usa ahora no es el que estaba publicado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) clave del JWT en variable de entorno y con valor nuevo.
- (b) contraseña de la base de datos fuera del código.
- (c) contraseña del keystore fuera del código.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 2 — Documento en LaTeX

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pasen el documento a LaTeX. Hoy no hay ni un `.tex` en el repositorio: el PDF salió de Word. Ojo: esto también es el piso 2, así que sin LaTeX la nota es cero de entrada.

Cómo lo reviso. Clono, sigo el README y compilo. Reviso que el PDF tenga índices, lista de siglas, listados con etiqueta y figuras.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) el `.tex` compila siguiendo el README.
- (b) índice general, de figuras y de tablas.
- (c) lista de siglas.
- (d) listados de código etiquetados.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Chatbot: implementarlo o cambiar el alcance

Peso: 0,9 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El “chatbot híbrido” le da nombre al proyecto, pero en el código es una cadena de condicionales en el navegador sin una sola llamada al servidor, y su propia matriz lo marca como no implementado siendo un requisito Must. Dos caminos válidos: (A) implementarlo de verdad, con endpoint en el backend, pruebas y la matriz actualizada; o (B) cambiar el alcance declarado en todos los lugares donde aparece: título, SRS, caso de uso 4, historias y los tres

diagramas C4.

Cómo lo reviso. Busco el endpoint del chatbot y sus pruebas, o reviso que el alcance nuevo sea el mismo en todos los documentos.

Cómo lo califico.

Completo Camino A o camino B completo.

A medias Empezaron uno de los caminos pero quedó incompleto (endpoint sin pruebas, o alcance cambiado solo en algunos documentos).

Nada Todo sigue igual.

Punto 4 — Cifra de cobertura de controladores

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan la cifra de cobertura de controladores: el informe dice 70,4 % y sus datos dan 63,55 %. El documento tiene que decir lo que dicen los datos.

Cómo lo reviso. Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado y lo comparo con cada lugar del documento donde aparece la cifra.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 5 — Integración continua

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Monten la integración continua en `.github/workflows`: que compile y corra las pruebas en cada push.

Cómo lo reviso. Reviso el workflow en el repositorio y el estado de sus corridas en GitHub Actions.

Cómo lo califico.

Completo Existe el workflow, compila y corre las pruebas, y su última corrida está en verde.

A medias Existe el workflow, pero la última corrida está en rojo o no corre las pruebas.

Nada No hay workflow.

Punto 6 — Operación y despliegue

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban `DEPLOYMENT.md`, `RUNBOOK.md`, `BACKUP.md` y el `ADR-007`, añadan actuador y desplieguen.

Cómo lo reviso. Leo los cuatro documentos (que tengan contenido útil, no plantillas vacías), llamo a `/actuador/health` y abro la URL pública del README.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `DEPLOYMENT.md`.
- (b) `RUNBOOK.md`.
- (c) `BACKUP.md`.
- (d) `ADR-007`.

- (e) actuador respondiendo.
- (f) URL pública funcionando.

Completo	Las 6 partes.
Casi	5 de 6 partes.
A medias	4 o 3 de 6 partes.
Apenas	2 o 1 de 6 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 7 — Checklists y datos documentados

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Creen los checklists de Ralph, FAIR e INCOSE, el diccionario de datos y la procedencia de datos. Es trabajo documental: no hay que tocar código.

Cómo lo reviso. Abro cada archivo y compruebo que esté llenado ítem por ítem, no solo copiado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) checklist de Ralph.
- (b) checklist FAIR.
- (c) checklist INCOSE.
- (d) diccionario de datos.
- (e) procedencia de datos.

Completo	Las 5 partes.
Casi	4 de 5 partes.
A medias	3 de 5 partes.
Apenas	2 o 1 de 5 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 8 — Bibliografía de treinta referencias verificadas

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la bibliografía de ocho a treinta referencias verificadas y arreglen la numeración, que hoy no resuelve en seis citas. Todas tienen que existir y tener sus datos correctos.

Cómo lo reviso. Verifico cada entrada contra su fuente (DOI, editorial) y busco citas sin resolver en el PDF. Una sola referencia inventada deja este punto en Nada.

Cómo lo califico.

Completo	30 o más referencias verificadas y cero citas sin resolver.
Casi	Entre 22 y 29 verificadas y cero citas sin resolver.
A medias	Entre 15 y 21 verificadas.
Apenas	Entre 9 y 14 verificadas.
Nada	Ocho o menos, o alguna referencia inventada.

Punto 9 — Capítulo de trabajos relacionados

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el capítulo con estrategia de búsqueda, diagrama PRISMA y una tabla de al menos ocho filas.

Cómo lo reviso. Leo el capítulo y verifico que cada trabajo de la tabla exista.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) estrategia de búsqueda (bases, cadena, años, criterios).
- (b) diagrama PRISMA con números.
- (c) tabla de al menos ocho filas con trabajos que existen.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 10 — k6 con estadística

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el intervalo de confianza, el test inferencial y el tamaño de efecto a k6 (ya se los calculé en P2), y suban a cinco corridas con el perfil de cincuenta usuarios.

Cómo lo reviso. Cuento las corridas crudas con el perfil de 50 usuarios y busco los tres cálculos en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) intervalo de confianza.
- (b) test inferencial.
- (c) tamaño de efecto.
- (d) cinco corridas con 50 usuarios.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 11 — SUS con quince participantes

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Apliquen el SUS con al menos quince participantes reales, con el instrumento original de diez ítems.

Cómo lo reviso. Cuento las respuestas en el CSV crudo, recalculo con la fórmula de Brooke y reviso que haya consentimiento. Respuestas inventadas dejan este punto en Nada.

Cómo lo califico.

Completo 15 o más participantes.

Casi Entre 12 y 14.

A medias Entre 8 y 11.

Apenas Entre 1 y 7.

Nada Ninguno, o datos que no se sostienen.

Punto 12 — make all — mvnw — documento completo**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan `make all`, pongan el bit de ejecución a `mvnw` y suban el documento de 18 a las 35 páginas mínimas, con figuras (hoy no tiene ni una).**Cómo lo reviso.** Desde un clon limpio ejecuto `make all`; cuento páginas de contenido (sin anexos) y figuras en el PDF.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `make all` funciona desde un clon limpio.
- (b) `mvnw` con bit de ejecución.
- (c) 35 páginas o más de contenido.
- (d) figuras en el documento, referenciadas en el texto.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.**Apenas** 1 de 4 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 13 — Zenodo y roles CRediT****Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Actualicen el depósito de Zenodo a v1.0.0 con los dos autores actuales y completen los catorce roles CRediT.**Cómo lo reviso.** Resuelvo el DOI declarado y leo CONTRIBUTORS.md.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) Zenodo en v1.0.0 con los dos autores.
- (b) catorce roles CRediT asignados.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 14 — Trabajo repartido****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Repartan el trabajo. Hoy el 74 % de los commits y el 93 % de las líneas son de una sola persona. Cómo se reparten es decisión de ustedes; yo solo miro el resultado en el historial.**Cómo lo reviso.** Con `git log` miro los commits hechos después del 2 de septiembre y qué parte le toca a quien menos aportó.**Cómo lo califico.****Completo** Quien menos aportó tiene 35 % o más de esos commits, con trabajo de verdad.**Casi** Entre 25 % y menos de 35 %.**A medias** Entre 15 % y menos de 25 %.**Apenas** Menos de 15 %, incluido cero.

Punto E1 — Nombres del código en inglés**Peso:** 0,6 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. También las tablas y columnas de la base de datos, sin tildes. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 44 raíces en español en los identificadores, nueve de nueve entidades y cinco de ocho controladores.

Cómo lo califico.**Completo** 5 % o menos con palabras en español.**Casi** Más de 5 % y hasta 15 %.**A medias** Más de 15 % y hasta 30 %.**Apenas** Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.**Nada** Igual o peor que el 2 de septiembre.**Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)****Peso:** 0,6 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: cero `@param`, cero `@return` y cero `@throws` en 44 métodos públicos.

Cómo lo califico.**Completo** 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.**Casi** Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).**A medias** Entre 40 % y menos de 70 %.**Apenas** Entre 10 % y menos de 40 %.**Nada** Menos de 10 %.**Punto E3 — Figuras en inglés****Peso:** 0,2 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: todos los diagramas C4 en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Secretos fuera del código	1,0			
2	Documento en LaTeX	0,8			
3	Chatbot: implementarlo o cambiar el alcance	0,9			
4	Cifra de cobertura de controladores	0,3			
5	Integración continua	0,6			
6	Operación y despliegue	0,8			
7	Checklists y datos documentados	0,8			
8	Bibliografía de treinta referencias verificadas	0,6			
9	Capítulo de trabajos relacionados	0,6			
10	k6 con estadística	0,5			
11	SUS con quince participantes	0,5			
12	make all — mvnw — documento completo	0,5			
13	Zenodo y roles CRediT	0,3			
14	Trabajo repartido	0,4			
E1	Nombres del código en inglés	0,6			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,6			
E3	Figuras en inglés	0,2			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					

Rúbrica del equipo BIOPET

Datos del equipo

Proyecto	Sistema veterinario
Repositorio	https://github.com/Grinjaww/ENTREGA-FINAL-BIOPET
Integrantes	Mariscal Cabrera Jaime Josué; Beltrán Montiel Fred Adrián; Taipe Mora Zaida Melissa
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>394bcb3</code>
Qué se evalúa	Los 20 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{20}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{20})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 0,8) en Casi: $0,977 \times 9,800 = \mathbf{9,58}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,946 \times 9,60 = \mathbf{9,08}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 9 (uno de los que menos pesa: 0,3) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Las tres figuras obsoletas regeneradas	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
2	El tag v1.0.0 bien declarado	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
3	ORCID de los tres	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
4	Alcance del escaneo ZAP	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
5	Cabeceras de seguridad en el frontend	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
6	Secreto JWT fuera de los archivos	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
7	Bitácora de observaciones al día	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
8	make all que mide de verdad	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
9	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
10	Las nueve declaraciones	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
11	C4 desde Structurizr	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	0,175 ×0,908	0 ×0
12	Figuras que desaparecen	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
13	Etiquetas huérfanas	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
14	Wilcoxon bien reportado	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
15	SRS firmado	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
16	CITATION.cff y DATA-DICTIONARY completos	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
17	Limpieza del repositorio	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Las tres figuras obsoletas regeneradas**Peso:** 0,8 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Regeneren las tres figuras que el documento presenta como actuales y no lo son. La de SUS muestra la corrida de $n=10$ y su pie dice $n=18$; la de maven muestra 108 pruebas y 26 clases en un capítulo que declara 205; la de JaCoCo muestra el 93 % de la Tercera Entrega sobre 26 clases en un capítulo que declara 45.

Cómo lo reviso. Comparo lo que muestra cada figura con los datos crudos y con el texto que la acompaña. Una figura cuenta solo si coinciden figura, pie y texto.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) figura de SUS.
- (b) figura de maven.
- (c) figura de JaCoCo.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 2 — El tag v1.0.0 bien declarado**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. La sección 09 del informe y CITATION.cff dicen que el tag v1.0.0 no existe, y sí existe. Corríjanlo y pongan en la portada el hash corto del commit.

Cómo lo reviso. Leo la sección 09, CITATION.cff y la portada del PDF, y comparo con el tag real.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) sección 09 corregida.
- (b) CITATION.cff corregido.
- (c) hash corto del commit en la portada.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — ORCID de los tres**Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Registren el ORCID de los tres integrantes (es gratis y toma diez minutos) y pónganlo en el repositorio. Es obligatorio y hoy no aparece ni una vez.

Cómo lo reviso. Busco los ORCID en CONTRIBUTORS.md, CITATION.cff y la portada, y valido el dígito de control de cada uno.

Cómo lo califico.

Completo Los tres ORCID, válidos.

A medias	Dos de tres.
Apenas	Uno de tres.
Nada	Ninguno.

Punto 4 — Alcance del escaneo ZAP

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El escaneo ZAP tocó tres URI y el cien por ciento de las respuestas fue 4xx. Dos caminos válidos: (A) volver a lanzarlo autenticado contra la aplicación real, o (B) declarar en el documento ese alcance con esa precisión.

Cómo lo reviso. Abro el JSON o XML de ZAP versionado y cuento URI y códigos de respuesta; leo lo que dice el documento.

Cómo lo califico.

Completo Camino A (escaneo autenticado, con respuestas 2xx, versionado y reportado) o camino B (alcance declarado con número de URI y códigos).

A medias Lo hicieron a medias: relanzaron pero sigue sin autenticar, o lo declararon sin la precisión pedida.

Nada Todo sigue igual.

Punto 5 — Cabeceras de seguridad en el frontend

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan las cuatro cabeceras de seguridad también en el frontend público. Hoy solo las emite el backend.

Cómo lo reviso. Pido la página del frontend desplegado con `curl -I` y cuento las cabeceras.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) HSTS.
- (b) CSP.
- (c) X-Frame-Options.
- (d) X-Content-Type-Options.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 6 — Secreto JWT fuera de los archivos

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Saquen el secreto JWT por defecto de `application.yml`, `.env.example` y `JwtServiceTest`.

Cómo lo reviso. Busco el valor por defecto en los tres archivos del árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `application.yml`.

(b) `.env.example`.

(c) `JwtServiceTest`.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 7 — Bitácora de observaciones al día

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cierren los nueve commits pendientes de la bitácora de observaciones y corrijan el Anexo A, que dice que las quince observaciones se cerraron con evidencia verificable cuando son seis.

Cómo lo reviso. Compruebo que cada hash de la bitácora exista en el historial y que el Anexo A diga lo mismo que la bitácora.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) los nueve commits pendientes registrados con hash que existe.

(b) Anexo A coherente con la bitácora.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 8 — make all que mide de verdad

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan al Makefile la compilación del PDF, el paso de k6 y el de Lighthouse, para que `make all` mida y documente de verdad. Y añadan los cuadernos de análisis con sus salidas ejecutadas.

Cómo lo reviso. Leo el Makefile y lo ejecuto desde un clon limpio; abro los cuadernos y reviso que tengan salidas.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) objetivo que compila el PDF.

(b) paso de k6.

(c) paso de Lighthouse.

(d) cuadernos de análisis con salidas ejecutadas.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 9 — Resúmenes de 200 a 250 palabras**Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Bajen los dos resúmenes a 200–250 palabras. Hoy tienen 411 y 357.**Cómo lo reviso.** Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave).**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) resumen en español entre 200 y 250.

(b) abstract entre 200 y 250.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 10 — Las nueve declaraciones****Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Completen las nueve declaraciones obligatorias de la guía (código, datos, materiales, ética, CRediT, conflictos, financiamiento, uso de IA y agradecimientos). Hoy son siete.**Cómo lo reviso.** Busco la sección de declaraciones en el PDF y cuento.**Cómo lo califico.****Completo** Las nueve.**A medias** Ocho.**Nada** Siete o menos (igual que hoy).**Punto 11 — C4 desde Structurizr****Peso:** 0,7 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el nivel 1 de C4 y generen los tres niveles desde un archivo Structurizr DSL versionado. Hoy no hay ningún `.dsl` en el repositorio.**Cómo lo reviso.** Busco el `.dsl`, lo renderizo y comparo con las figuras del documento.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:(a) archivo `.dsl` versionado.

(b) nivel 1 en el documento.

(c) los tres niveles generados desde el `.dsl`.**Completo** Las 3 partes.**A medias** 2 de 3 partes.**Apenas** 1 de 3 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 12 — Figuras que desaparecen****Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban las dos figuras que faltan (panel de rendimiento y Lighthouse) o quiten su declaración. Hoy desaparecen del PDF sin aviso.**Cómo lo reviso.** Compilo y reviso que cada figura declarada salga en el PDF.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) panel de rendimiento (subido o declaración quitada).
- (b) Lighthouse (subido o declaración quitada).

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 13 — Etiquetas huérfanas

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Referencien desde el texto las figuras y tablas: 48 de 80 etiquetas están huérfanas (nadie las menciona).

Cómo lo reviso. Cruzo cada `\label` con sus `\ref` en el `.tex`.

Cómo lo califico.

Completo Cero huérfanas.
Casi Entre 1 y 5.
A medias Entre 6 y 15.
Apenas Entre 16 y 47.
Nada 48 o más (igual que hoy).

Punto 14 — Wilcoxon bien reportado

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan la corrección por comparaciones múltiples a los cinco Wilcoxon y sustituyan “ $p = 0.0$ ” por la notación científica real.

Cómo lo reviso. Leo la tabla y el texto de resultados.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) corrección por comparaciones múltiples aplicada y nombrada.
- (b) ningún “ $p = 0.0$ ”: valores en notación científica.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 15 — SRS firmado

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Firmen el SRS con el docente-director y publíquelo como `SRS-v1.0.0.pdf`. Hoy sigue en `v0.9.0-rc`.

Cómo lo reviso. Abro `docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf` y busco la firma.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) firma del docente-director.
- (b) publicado como `SRS-v1.0.0.pdf` en `docs/requisitos/`.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 16 — CITATION.cff y DATA-DICTIONARY completos

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el ORCID y el digest a CITATION.cff, y completan DATA-DICTIONARY con las columnas de `jacoco.csv`.

Cómo lo reviso. Leo CITATION.cff y comparo las columnas de `jacoco.csv` con el diccionario.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) ORCID en CITATION.cff.
- (b) digest en CITATION.cff.
- (c) columnas de `jacoco.csv` en DATA-DICTIONARY.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 17 — Limpieza del repositorio

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 17 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Saquen del árbol los 27 archivos de caché de Angular, las seis corridas k6 obsoletas (78 MB) y las rutas absolutas de una máquina concreta que hay en 45 archivos. No hace falta reescribir el historial.

Cómo lo reviso. Listo los archivos del árbol evaluado y busco rutas absolutas (del tipo `C:\Users\...`).

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) caché de Angular fuera.
- (b) corridas k6 obsoletas fuera.
- (c) cero rutas absolutas.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,8 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 37 de 70 clases y 135 de 274 miembros con palabra en español.

Cómo lo califico.

Completo	5 % o menos con palabras en español.
Casi	Más de 5 % y hasta 15 %.
A medias	Más de 15 % y hasta 30 %.
Apenas	Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.
Nada	Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 0,8 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “`@param id el id`”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: ni un solo `@param`, `@return` o `@throws` en 117 métodos públicos.

Cómo lo califico.

Completo	90 % o más de los métodos públicos, y <code>mvn javadoc:javadoc</code> termina bien.
Casi	Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).
A medias	Entre 40 % y menos de 70 %.
Apenas	Entre 10 % y menos de 40 %.
Nada	Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,5 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: todos los gráficos, los C4 y el DER en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Las tres figuras obsoletas regeneradas	0,8			
2	El tag v1.0.0 bien declarado	0,5			
3	ORCID de los tres	0,4			
4	Alcance del escaneo ZAP	0,5			
5	Cabeceras de seguridad en el frontend	0,4			
6	Secreto JWT fuera de los archivos	0,5			
7	Bitácora de observaciones al día	0,5			
8	make all que mide de verdad	0,6			
9	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3			
10	Las nueve declaraciones	0,3			
11	C4 desde Structurizr	0,7			
12	Figuras que desaparecen	0,3			
13	Etiquetas huérfanas	0,4			
14	Wilcoxon bien reportado	0,4			
15	SRS firmado	0,6			
16	CITATION.cff y DATA-DICTIONARY completos	0,3			
17	Limpieza del repositorio	0,4			
E1	Nombres del código en inglés	0,8			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,8			
E3	Figuras en inglés	0,5			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					

Rúbrica del equipo Pre-Sustentaciones

Datos del equipo	
Proyecto	Pre-Sustentaciones de Titulación UTEQ
Repositorio	https://github.com/carla22072004/PFC-Presustentaciones-2026
Integrantes	Álava Alvarado Jean Pierre; Barreto Rosado Heider Dominick; Zamora Arias Carla Esthefanía; Moncayo Loor Xavier Alejandro
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>f9590b3</code>
Qué se evalúa	Los 17 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{17}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{17})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 3 (el que más pesa: 1,5) en Casi: $0,958 \times 9,625 = \mathbf{9,22}$.
- Todo Completo menos el punto 3 en A medias: $0,901 \times 9,25 = \mathbf{8,34}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 17 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Conversación sobre la ronda del 2 de septiembre	0,5	0,500 ×1,000	—	—	—	0 ×0
2	ENTREGA-FINAL.md con hashes reales	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
3	Puntuación fabricada retirada por completo	1,5	1,500 ×1,000	—	—	—	0 ×0
4	Codificación arreglada	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
5	Scripts ejecutables	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
6	PDF versionados regenerados	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
7	Requisitos sin contradicción	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	—	0 ×0
8	Afirmación sobre HSTS corregida	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
9	Autorización en los endpoints de escritura	1,1	1,100 ×1,000	0,825 ×0,969	0,550 ×0,927	0,275 ×0,859	0 ×0
10	Cobertura de controladores	1,0	1,000 ×1,000	—	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
11	Figuras en el informe	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
12	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
13	Cifras de controladores y procedimientos	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
14	ORCID y datos en la portada	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
15	Tag sobre el commit a defender	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
16	Chatbot documentado y probado	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	—	0 ×0
17	Archivo basura fuera	0,2	0,200 ×1,000	—	—	—	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Conversación sobre la ronda del 2 de septiembre

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Antes de revisar lo demás necesito entender tres cosas de la ronda del 2 de septiembre: los tres commits vacíos, las fechas de autor y los cinco hashes que no existen. Esto se conversa conmigo, con el equipo completo.

Cómo lo reviso. Dejo constancia escrita de la conversación y de si las explicaciones se sostienen con el historial.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 2 — ENTREGA-FINAL.md con hashes reales

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan docs/observaciones/ENTREGA-FINAL.md: pongan los hashes reales (13056e7, f7b2440, a8347b8, 4b5aa34 y 0bee263) y retiren las afirmaciones que no se sostienen.

Cómo lo reviso. Compruebo que cada hash del archivo exista en el historial y que lo que dice cada entrada esté en ese commit.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) todos los hashes del archivo existen.
- (b) ninguna afirmación que el historial desmienta.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Puntuación fabricada retirada por completo

Peso: 1,5 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Terminen de retirar el 91,25. Quedan tres apariciones en el .tex del informe de avance, una en el .md, la tabla completa de los diez evaluadores ficticios y cuatro en el PDF versionado. O se retira entera, o la retractación no vale.

Cómo lo reviso. Busco 91,25 y 91.25, y la tabla E1–E10, en todos los archivos del repositorio, incluidos los PDF.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 4 — Codificación arreglada

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Dos archivos tienen bytes Latin-1 en un árbol UTF-8, y uno de ellos impide que el informe de la Unidad 4 compile. Conviértanlos a UTF-8.

Cómo lo reviso. Reviso la codificación de los archivos y compilo el informe de la Unidad 4.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) los dos archivos en UTF-8.
- (b) el informe de la Unidad 4 compila.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 5 — Scripts ejecutables

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan el bit de ejecución a los tres scripts (`git update-index -chmod=+x`). Hoy `make audit` muere con `Permission denied` y error 127. Se lo pedí en la revisión anterior.

Cómo lo reviso. Ejecuto `make audit` desde un clon limpio.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 6 — PDF versionados regenerados

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Regeneren los dos PDF versionados: el del informe final publica 37,1 donde el fuente dice 38,88, y el del informe de avance publica cuatro veces el 91,25.

Cómo lo reviso. Comparo el texto de cada PDF con su fuente.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) PDF del informe final coherente con su fuente.
- (b) PDF del informe de avance coherente con su fuente.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 7 — Requisitos sin contradicción

Peso: 0,7 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cierren la contradicción de requisitos: una sección dice nueve de doce y otra cinco de doce, y la matriz tiene quince requisitos, no doce. Y arreglen las seis filas mal formadas de la matriz.

Cómo lo reviso. Cuento los requisitos de la matriz y busco cada cifra en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) una sola cifra de requisitos con prueba, sobre el denominador real.
- (b) cero filas mal formadas en la matriz.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 8 — Afirmación sobre HSTS corregida**Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan la afirmación del documento de auditoría sobre la cabecera de transporte (HSTS): ninguna de las dos herramientas la reportó como ausente.

Cómo lo reviso. Leo OWASP-AUDIT.md y lo comparo con los JSON de ZAP y Lighthouse.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 9 — Autorización en los endpoints de escritura**Peso:** 1,1 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan anotación de autorización a los diecisiete endpoints de escritura que hoy no la tienen, empezando por el borrado de notificaciones, el parcheo de perfil y el endpoint nuevo del chatbot.

Cómo lo reviso. Recorro los controladores y cuento los endpoints POST, PUT, PATCH y DELETE sin anotación de autorización.

Cómo lo califico.

Completo Los 17 protegidos.

Casi Entre 13 y 16.

A medias Entre 9 y 12.

Apenas Entre 1 y 8.

Nada Ninguno.

Punto 10 — Cobertura de controladores**Peso:** 1,0 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura de controladores, que sigue en 8,75 % de líneas y cero de ramas, igual que hace un mes. La meta es la de la guía: 70 % o más. Y declaren en el documento que las entidades, los DTO y la configuración están excluidos de la medición.

Cómo lo reviso. Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado y busco la declaración en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) controladores con 70 % o más de líneas.

(b) controladores con 70 % o más de ramas.

(c) exclusiones declaradas en el documento.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 11 — Figuras en el informe**Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Metan figuras en el informe: tienen tres generadas por su propio pipeline y sin usar, y siete capturas de interfaz. Hoy son cuarenta páginas sin una sola imagen.

Cómo lo reviso. Cuento las figuras del PDF que están referenciadas en el texto.

Cómo lo califico.

Completo 10 o más figuras referenciadas.

Casi Entre 7 y 9.

A medias Entre 4 y 6.

Apenas Entre 1 y 3.

Nada Ninguna.

Punto 12 — Resúmenes de 200 a 250 palabras

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Bajen los resúmenes a 250 palabras como máximo (siguen en 312 y 275), sin bajar de 200.

Cómo lo reviso. Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave).

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) resumen entre 200 y 250.

(b) abstract entre 200 y 250.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 13 — Cifras de controladores y procedimientos

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Unifiquen el número de controladores (26, no 25 ni 21) y el de procedimientos almacenados (ocho rutinas, no cuatro ni seis), y cataloguen las dos que faltan.

Cómo lo reviso. Busco cada cifra en todo el entregable y comparo el catálogo con db/procs/.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) 26 controladores en todo el entregable.

(b) ocho rutinas en todo el entregable.

(c) las ocho en el catálogo.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 14 — ORCID y datos en la portada

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Registren el ORCID los tres que faltan, y pongan en la portada el hash, la etiqueta y el DOI del depósito.

Cómo lo reviso. Valido los cuatro ORCID en CONTRIBUTORS.md y CITATION.cff, y leo la portada del PDF.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) los cuatro integrantes con ORCID válido.
- (b) hash, etiqueta y DOI en la portada.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 15 — Tag sobre el commit a defender

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Coloquen el tag v1.0.0 sobre el commit que van a defender. Hoy va 144 commits por detrás.

Cómo lo reviso. Comparo el commit del tag con el último commit de la rama principal al cierre.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 16 — Chatbot documentado y probado

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Documenten y prueben el chatbot: hoy no tiene ni una prueba ni una línea en ningún documento del repositorio.

Cómo lo reviso. Busco pruebas automatizadas que ejerciten el endpoint del chatbot y su descripción en el informe (qué hace y cómo).

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) pruebas automatizadas que pasan.
- (b) descrito en el informe.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 17 — Archivo basura fuera

Peso: 0,2 de 10

Origen: punto 17 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Borren de la raíz el archivo “amz-nginx --tail 30q”, con sus 15 kilobytes de la ayuda del paginador less. Se lo pedí hace un mes.

Cómo lo reviso. Listo la raíz del árbol evaluado.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Conversación sobre la ronda del 2 de septiembre	0,5			
2	ENTREGA-FINAL.md con hashes reales	0,6			
3	Puntuación fabricada retirada por completo	1,5			
4	Codificación arreglada	0,4			
5	Scripts ejecutables	0,3			
6	PDF versionados regenerados	0,5			
7	Requisitos sin contradicción	0,7			
8	Afirmación sobre HSTS corregida	0,3			
9	Autorización en los endpoints de escritura	1,1			
10	Cobertura de controladores	1,0			
11	Figuras en el informe	0,6			
12	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3			
13	Cifras de controladores y procedimientos	0,4			
14	ORCID y datos en la portada	0,4			
15	Tag sobre el commit a defender	0,4			
16	Chatbot documentado y probado	0,8			
17	Archivo basura fuera	0,2			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					

Rúbrica del equipo SBVIA

Datos del equipo

Proyecto	Simulador de Comportamiento Vial con IA
Repositorio	https://github.com/keithdrox/SBVIA-AppWeb
Integrantes	Cruz Pérez Justyn Keith; Umaginga Arévalo Jefferson Manuel; Zamora Bumbila Diego Alexander
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>d4fec21</code>
Qué se evalúa	Los 16 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{16}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{16})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 1,2) en Casi: $0,966 \times 9,700 = \mathbf{9,37}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,920 \times 9,40 = \mathbf{8,65}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 11 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Herramientas ejecutadas de verdad	1,2	1,200 ×1,000	0,900 ×0,966	0,600 ×0,920	0,300 ×0,847	0 ×0
2	SUS bien calculado	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
3	DOI de Zenodo propios	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	—	0 ×0
4	SRS escrito	1,0	1,000 ×1,000	0,750 ×0,972	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
5	Los ocho trabajos de la tabla identificables	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
6	k6 con autenticación	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
7	Sistema desplegado	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	—	0 ×0
8	Figuras y extensión del documento	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	—	0 ×0
9	GQM y muestreo	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
10	Citas en orden	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
11	Scripts ejecutables	0,2	0,200 ×1,000	—	—	—	0 ×0
12	Situación de Zamora Bumbila aclarada	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
13	Limpieza y reset seguro	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,9	0,900 ×1,000	0,675 ×0,974	0,450 ×0,940	0,225 ×0,883	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,3	0,300 ×1,000	0,225 ×0,991	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Herramientas ejecutadas de verdad

Peso: 1,2 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Ejecuten de verdad JaCoCo, ZAP, SpotBugs y Lighthouse, y versionen lo que cada herramienta produce. Hoy esas salidas están escritas a mano. Las cuatro son gratis y corren en local.

Cómo lo reviso. Abro cada archivo y compruebo que tenga la estructura, las marcas de tiempo y las versiones que deja la herramienta. Un archivo redactado a mano no cuenta, y además deja este punto en Nada.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) JaCoCo.
- (b) ZAP.
- (c) SpotBugs.
- (d) Lighthouse.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 2 — SUS bien calculado

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Publiquen la cifra que su propio cuaderno ya imprime (media 84,17) y corrijan la suma de `sus-analysis.md`, que está mal por quince unidades.

Cómo lo reviso. Recalculo con la fórmula de Brooke desde el CSV y comparo con el documento y con `sus-analysis.md`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) cifra correcta en todo el documento.
- (b) suma de `sus-analysis.md` correcta.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — DOI de Zenodo propios

Peso: 0,7 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Los DOI que declaran son de un preprint sobre el test de Turing y de un conjunto de datos de carnívoros de Madagascar. Depositen los suyos, separando software y dataset, con CC BY 4.0, y quiten los ajenos.

Cómo lo reviso. Resuelvo cada DOI declarado y leo el registro de Zenodo.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) DOI del software, propio y resolviendo.

(b) DOI del dataset, propio, separado y con CC BY 4.0.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 4 — SRS escrito

Peso: 1,0 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el SRS siguiendo la plantilla de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y publíquelo en docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf. Hoy no existe.

Cómo lo reviso. Abro el archivo y reviso sus secciones contra la plantilla y la firma del docente-director.

Cómo lo califico.

Completo SRS completo según la plantilla y firmado.
Casi SRS completo, sin firma.
A medias Existe pero le faltan secciones de la plantilla.
Apenas Es un borrador o un esquema.
Nada No existe.

Punto 5 — Los ocho trabajos de la tabla identificables

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Documenten en el capítulo de trabajos relacionados los ocho trabajos de su tabla, con clave de cita, título, venue y DOI. Tal como están, nadie puede comprobar que existan.

Cómo lo reviso. Resuelvo cada DOI y compruebo que título y venue coincidan. Un trabajo inventado deja este punto en Nada.

Cómo lo califico.

Completo Los ocho, completos y verificables.
Casi Seis o siete.
A medias Cuatro o cinco.
Apenas Entre uno y tres.
Nada Ninguno, o alguno inventado.

Punto 6 — k6 con autenticación

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Devuelvan la autenticación al script de k6. Hoy miden un endpoint abierto y el commit que quitó el login está en el historial.

Cómo lo reviso. Leo el script: tiene que iniciar sesión y mandar el token a un endpoint protegido; y las corridas crudas tienen que salir de ese script.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.
Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 7 — Sistema desplegado**Peso:** 0,8 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Desplieguen. El DNS ya resuelve, que es la mitad del camino; falta que el despliegue exista. La URL va en el README.**Cómo lo reviso.** Abro la URL del README en el momento de la evaluación, inicio sesión y hago una operación completa.**Cómo lo califico.****Completo** La URL responde por HTTPS sin advertencias, puedo iniciar sesión y completar una operación.**A medias** La URL responde, pero algo falla.**Nada** No responde.**Punto 8 — Figuras y extensión del documento****Peso:** 0,7 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Metan figuras en el documento (hoy tiene cero, con catorce disponibles en docs) y suban de 27 a las 35 páginas mínimas de contenido.**Cómo lo reviso.** Cuento figuras referenciadas en el texto y páginas de contenido sin anexos.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) al menos diez figuras, referenciadas en el texto.

(b) 35 páginas o más de contenido.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 9 — GQM y muestreo****Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el GQM y la justificación del muestreo con Baltes y Ralph, que ya tienen en el .bib sin citar.**Cómo lo reviso.** Leo la metodología en el PDF.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) GQM (metas, preguntas y métricas).

(b) justificación del muestreo citando a Baltes y Ralph.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 10 — Citas en orden****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Citen en el texto las quince referencias que nunca aparecen y corrijan las dos citas mal atribuidas.**Cómo lo reviso.** Cruzo el .bib con los \cite del .tex y leo las dos citas señaladas.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) cero referencias del `.bib` sin citar.
- (b) las dos citas bien atribuidas.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 11 — Scripts ejecutables

Peso: 0,2 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan el bit de ejecución a los scripts, para que el comando que su README documenta funcione.

Cómo lo reviso. Ejecuto el comando del README desde un clon limpio.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 12 — Situación de Zamora Bumbila aclarada

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Aclaren por escrito la situación de Zamora Bumbila: figura declarado con cinco roles y no tiene ni un commit en 108. Lo que declaren tiene que coincidir con el historial.

Cómo lo reviso. Leo la aclaración y la comparo con CONTRIBUTORS.md y con `git log`.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 13 — Limpieza y reset seguro

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Quiten de la raíz `Hasher.java`, `fixer.py`, `fixer2.py` y el archivo con espacio en el nombre; y arreglen `reset_passwords.sql`, que cambia la contraseña de TODOS los usuarios porque no tiene cláusula WHERE.

Cómo lo reviso. Listo la raíz y leo el script SQL.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) los cuatro archivos fuera de la raíz.
- (b) `reset_passwords.sql` con WHERE o eliminado.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto E1 — Nombres del código en inglés**Peso:** 0,8 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 27 de 49 clases con nombre en español.

Cómo lo califico.**Completo** 5 % o menos con palabras en español.**Casi** Más de 5 % y hasta 15 %.**A medias** Más de 15 % y hasta 30 %.**Apenas** Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.**Nada** Igual o peor que el 2 de septiembre.**Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)****Peso:** 0,9 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: cero `@param`, cero `@return` y cero `@throws` en 68 métodos públicos.

Cómo lo califico.**Completo** 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.**Casi** Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).**A medias** Entre 40 % y menos de 70 %.**Apenas** Entre 10 % y menos de 40 %.**Nada** Menos de 10 %.**Punto E3 — Figuras en inglés****Peso:** 0,3 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: todos los títulos y ejes de los gráficos en español.

Cómo lo califico.**Completo** Todos.**Casi** 75 % o más, pero no todos.

A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Herramientas ejecutadas de verdad	1,2			
2	SUS bien calculado	0,6			
3	DOI de Zenodo propios	0,7			
4	SRS escrito	1,0			
5	Los ocho trabajos de la tabla identificables	0,6			
6	k6 con autenticación	0,4			
7	Sistema desplegado	0,8			
8	Figuras y extensión del documento	0,7			
9	GQM y muestreo	0,6			
10	Citas en orden	0,4			
11	Scripts ejecutables	0,2			
12	Situación de Zamora Bumbila aclarada	0,3			
13	Limpieza y reset seguro	0,5			
E1	Nombres del código en inglés	0,8			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,9			
E3	Figuras en inglés	0,3			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					

Rúbrica del equipo SGB-SaaS

Datos del equipo

Proyecto	Sistema de Gestión Bibliotecaria Web
Repositorio	https://github.com/mloorm14/sgb-saas
Integrantes	Loor Medranda Marlon Taylor; Cajas Ibarra Irvin Marcelo; Panamá Murillo Moisés Antonio
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit 709c544
Qué se evalúa	Los 17 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{17}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{17})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 1,0) en Casi: $0,972 \times 9,750 = \mathbf{9,47}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,933 \times 9,50 = \mathbf{8,86}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 6 (uno de los que menos pesa: 0,3) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	El SUS: respaldarlo o retirarlo	1,0	1,000 ×1,000	—	0,500 ×0,933	—	0 ×0
2	main reconciliada y tag bien puesto	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	—	0 ×0
3	Una sola cifra de cobertura y de SUS	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
4	Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
5	Cobertura sobre el 70 por ciento	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
6	Hashes rotos corregidos	0,3	0,300 ×1,000	0,225 ×0,991	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
7	Cuenta demo con el rol que dicen	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
8	Figuras dentro del documento	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
9	Índices — etiquetas — desbordes	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
10	Zenodo: dataset y software	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
11	CRedit y digest	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
12	Comparaciones múltiples y citas de Peffers y Hevner	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
13	Cuaderno ejecutado	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
14	Higiene del repositorio	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	1,0	1,000 ×1,000	0,750 ×0,972	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	1,0	1,000 ×1,000	0,750 ×0,972	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — El SUS: respaldarlo o retirarlo

Peso: 1,0 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Las quince respuestas del SUS tienen un patrón que no puedo pasar por alto: tres ítems con varianza exactamente cero, el sexo alternando F y M en las quince filas, el dispositivo alternando por paridad y un commit de origen que no existe. Dos caminos válidos: (A) si hay respuestas reales, traigan el instrumento y los consentimientos, versiónenlos y explíquenmelo en una conversación; (B) si no las hay, retiren la cifra y declaren $N = 0$ en todo el entregable.

Cómo lo reviso. Busco la cifra del SUS y el N en todo el repositorio y el PDF; reviso instrumento y consentimientos si eligen el camino A.

Cómo lo califico.

Completo Camino A o camino B completo: en todo el entregable queda una sola versión, y se sostiene.

A medias Eligieron un camino, pero queda alguna aparición de $N = 15$ o faltan consentimientos.

Nada Todo sigue igual.

Punto 2 — main reconciliada y tag bien puesto

Peso: 0,7 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Hoy main y demo/interfaces-completas son historias separadas: no comparten ni un commit. Fusionen de verdad y vuelvan a poner el tag v1.0.0 sobre el commit que van a defender.

Cómo lo reviso. Con `git merge-base` compruebo que main contiene la rama de trabajo, y miro a qué commit apunta el tag.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) main contiene la historia de la rama de trabajo.

(b) tag v1.0.0 sobre el commit a defender.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Una sola cifra de cobertura y de SUS

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El resumen y las conclusiones dicen 82,97 % de cobertura, el capítulo 5 dice 81,64 y el capítulo 8 (el que coincide con mi recálculo) dice 56,01. Lo mismo con el SUS: $N = 0$ en seis lugares y $N = 15$ en dos. Dejen una sola cifra de cada una, la que salga de sus datos.

Cómo lo reviso. Busco las cifras en todo el entregable y recalculo la cobertura desde el `jacoco.xml`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) una sola cifra de cobertura, igual a la del XML.

(b) una sola N del SUS en todo el entregable.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 4 — Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Conecten los procedimientos almacenados con `@Procedure` o `@NamedStoredProcedureQuery`. Hoy las anotaciones están comentadas y todo pasa por `@Query` nativo, que no es lo que pide la guía.

Cómo lo reviso. Busco cómo se llama cada procedimiento de `db/procs/` desde el backend; las anotaciones comentadas no cuentan.

Cómo lo califico.

Completo Todos con el mecanismo exigido.
Casi 75 % o más, pero no todos.
A medias Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada Ninguno (igual que hoy).

Punto 5 — Cobertura sobre el 70 por ciento

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura por encima del 70 % en líneas y ramas. Hoy servicios está en 63,28 y controladores en 62,18.

Cómo lo reviso. Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) servicios: líneas 70 % o más.
- (b) servicios: ramas 70 % o más.
- (c) controladores: líneas 70 % o más.
- (d) controladores: ramas 70 % o más.

Completo Las 4 partes.
Casi 3 de 4 partes.
A medias 2 de 4 partes.
Apenas 1 de 4 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 6 — Hashes rotos corregidos

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan los tres hashes rotos: 63ca63d en OBS-18, y 5d404b6 y c6de386 en DATA-PROVENANCE. Y añadan el hash de OBS-13.

Cómo lo reviso. Compruebo que cada hash exista en el historial.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) OBS-18.
- (b) 5d404b6 en DATA-PROVENANCE.
- (c) c6de386 en DATA-PROVENANCE.

(d) hash de OBS-13.

Completo	Las 4 partes.
Casi	3 de 4 partes.
A medias	2 de 4 partes.
Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 7 — Cuenta demo con el rol que dicen

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. La cuenta demo la ofrecen como LECTOR y el token en vivo dice GERENTE, con acceso a préstamos ajenos. Corríjanlo.

Cómo lo reviso. Inicio sesión con la cuenta demo en el despliegue, decodifico el token e intento ver préstamos de otro usuario.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) el token dice LECTOR.
- (b) sin acceso a préstamos ajenos.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 8 — Figuras dentro del documento

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Metan en el documento el C4, el diagrama entidad-relación y el diagrama de caja del SUS, que ya tienen generados. Hoy son ciento dos páginas con dos imágenes.

Cómo lo reviso. Busco las tres figuras en el PDF, referenciadas en el texto. Si en el punto 1 retiraron el SUS, la del SUS se da por cumplida.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) C4.
- (b) diagrama entidad-relación.
- (c) diagrama de caja del SUS.

Completo	Las 3 partes.
A medias	2 de 3 partes.
Apenas	1 de 3 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 9 — Índices — etiquetas — desbordes

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el índice de listados y la lista de siglas, referencien las 51 etiquetas huérfanas y limpien los 233 desbordes de caja.

Cómo lo reviso. Compilo y cuento en el `.log` los `Overfull \hbox;` cruzo `\label` con `\ref`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) índice de listados.
- (b) lista de siglas.
- (c) cero etiquetas huérfanas.
- (d) 10 desbordes o menos en el `.log`.

Completo	Las 4 partes.
Casi	3 de 4 partes.
A medias	2 de 4 partes.
Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 10 — Zenodo: dataset y software

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Depositen el dataset en Zenodo con CC BY 4.0 y su propio DOI, separado del software, y actualicen el depósito del software a v1.0.0.

Cómo lo reviso. Resuelvo los dos DOI y leo los registros.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) dataset con DOI propio y CC BY 4.0.
- (b) software en v1.0.0.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 11 — CRediT y digest

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan los catorce roles CRediT en CONTRIBUTORS.md con los conteos reales de commits, y añadan el digest sha256 al README, a CITATION.cff y a la portada.

Cómo lo reviso. Comparo los conteos con `git log` y busco el digest en los tres lugares.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) catorce roles con conteos reales.
- (b) digest en README, CITATION.cff y portada.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 12 — Comparaciones múltiples y citas de Peffers y Hevner

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan la corrección por comparaciones múltiples y citen a Peffers y a Hevner en la bibliografía.

Cómo lo reviso. Leo resultados y metodología, y verifico las dos entradas del `.bib`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) corrección por comparaciones múltiples.

(b) Peffers citado.

(c) Hevner citado.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 13 — Cuaderno ejecutado

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Ejecuten el cuaderno `scripts/perf-analysis.ipynb` y guarden sus salidas.

Cómo lo reviso. Abro el cuaderno y reviso que todas sus celdas tengan salida.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 14 — Higiene del repositorio

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Hay 744 HTML de JaCoCo versionados, seis JSON de k6 de unos quince megabytes, tres archivos `.msg` en la raíz y sesenta y seis ramas vivas. Y una credencial real de Neon que se recupera del historial: rótenla.

Cómo lo reviso. Listo el árbol y las ramas remotas. No voy a probar la credencial vieja: me basta con que declaren por escrito que la rotaron y que no esté en el árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) HTML de JaCoCo fuera.

(b) JSON pesados de k6 fuera.

(c) archivos `.msg` fuera.

(d) ramas depuradas (solo las que usan).

(e) credencial de Neon rotada y declarada.

Completo Las 5 partes.

Casi 4 de 5 partes.

A medias 3 de 5 partes.

Apenas 2 o 1 de 5 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 1,0 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 81,2 % de los tipos y 58,4 % de los métodos con raíz en español.

Cómo lo califico.

Completo	5 % o menos con palabras en español.
Casi	Más de 5 % y hasta 15 %.
A medias	Más de 15 % y hasta 30 %.
Apenas	Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.
Nada	Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 1,0 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: de 342 métodos públicos, solo dos tienen `@param`, `@return` o `@throws`.

Cómo lo califico.

Completo	90 % o más de los métodos públicos, y <code>mvn javadoc:javadoc</code> termina bien.
Casi	Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).
A medias	Entre 40 % y menos de 70 %.
Apenas	Entre 10 % y menos de 40 %.
Nada	Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,5 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: los gráficos y los diagramas C4 en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	El SUS: respaldarlo o retirarlo	1,0			
2	main reconciliada y tag bien puesto	0,7			
3	Una sola cifra de cobertura y de SUS	0,6			
4	Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido	0,8			
5	Cobertura sobre el 70 por ciento	0,6			
6	Hashes rotos corregidos	0,3			
7	Cuenta demo con el rol que dicen	0,4			
8	Figuras dentro del documento	0,5			
9	Índices — etiquetas — desbordes	0,5			
10	Zenodo: dataset y software	0,5			
11	CRedit y digest	0,4			
12	Comparaciones múltiples y citas de Peffers y Hevner	0,3			
13	Cuaderno ejecutado	0,3			
14	Higiene del repositorio	0,6			
E1	Nombres del código en inglés	1,0			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	1,0			
E3	Figuras en inglés	0,5			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = M × S (dos decimales)					

Rúbrica del equipo SGED

Datos del equipo

Proyecto	Sistema de Gestión para la Escuela Deportiva ProFútbol
Repositorio	https://github.com/DarwinSM21/SGED_APPWEB
Integrantes	Pallo Pinto Daniel Alejandro; Arcalle Grefa Darwin Orlando; Vélez López Ricardo Elías
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>b0c7057</code>
Qué se evalúa	Los 18 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{18}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{18})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto E2 (el que más pesa: 1,2) en Casi: $0,966 \times 9,700 = \mathbf{9,37}$.
- Todo Completo menos el punto E2 en A medias: $0,920 \times 9,40 = \mathbf{8,65}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 5 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	El hallazgo alto de ZAP	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	—	0 ×0
2	Una sola cifra de cobertura y el umbral correcto	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
4	Validador de trazabilidad que sí puede fallar	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
5	Carátula recompilada	0,2	0,200 ×1,000	—	—	—	0 ×0
6	Tag sobre el commit a defender	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
7	ORCID y roles CRediT	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
8	DATA-PROVENANCE con hashes reales	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
9	Zenodo: dataset y software	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
10	Backend desplegado y URL declarada	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	—	0 ×0
11	Cobertura del dominio y de los controladores en cero	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
12	Anexos — ISO 25010 — etiquetas	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
13	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
14	Rendimiento y SUS con estadística correcta	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
15	SRS firmado con MoSCoW	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
16	CORS cerrado	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,9	0,900 ×1,000	0,675 ×0,974	0,450 ×0,940	0,225 ×0,883	0 ×0
E2	Javadoc de verdad (incluye el punto 3)	1,2	1,200 ×1,000	0,900 ×0,966	0,600 ×0,920	0,300 ×0,847	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — El hallazgo alto de ZAP**Peso:** 0,8 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El documento dice que ZAP no encontró hallazgos altos, y su propio JSON, su XML y el resumen HTML dicen High: 1. Dos caminos válidos: (A) corregir la vulnerabilidad y versionar un escaneo nuevo con High: 0; o (B) declarar el hallazgo en el documento. Lo que no puede quedar es la afirmación que su propia evidencia desmiente.

Cómo lo reviso. Abro los reportes de ZAP versionados y busco la afirmación en todo el entregable.

Cómo lo califico.

Completo Camino A o camino B completo, sin ninguna afirmación contradicha en ningún lugar.

A medias Corregido en unos lugares y en otros no.

Nada Todo sigue igual.

Punto 2 — Una sola cifra de cobertura y el umbral correcto**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Unifiquen las tres cifras de cobertura del entregable y usen el umbral del 70 % que fija su pom, no el 60 que dice el texto.

Cómo lo reviso. Busco las cifras y el umbral en todo el entregable y recalculo desde el `jacoco.xml`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) una sola cifra de cobertura, igual a la del XML.

(b) umbral de 70 % en el texto.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 4 — Validador de trazabilidad que sí puede fallar**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Arreglen el validador de trazabilidad: hoy no puede fallar por su comprobación principal y el CI le da luz verde. Y corrijan las diez referencias de prueba que apuntan a métodos que no existen.

Cómo lo reviso. Rompo a propósito una fila de la matriz en mi copia y ejecuto el validador: tiene que salir con error. Compruebo que cada prueba citada exista.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) el validador falla cuando debe.

(b) las diez referencias apuntan a métodos que existen.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 5 — Carátula recompilada**Peso:** 0,2 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Recompilen la carátula: el PDF versionado sigue diciendo “Tercera Entrega” y su fuente ya dice Entrega Final.**Cómo lo reviso.** Abro el PDF de la carátula versionado.**Cómo lo califico.****Completo** Está hecho tal como se pide.**Nada** No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.**Punto 6 — Tag sobre el commit a defender****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Coloquen el tag v1.0.0 sobre el commit que van a defender. Hoy HEAD está 21 commits por delante.**Cómo lo reviso.** Comparo el commit del tag con el último commit de la rama principal al cierre.**Cómo lo califico.****Completo** Está hecho tal como se pide.**Nada** No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.**Punto 7 — ORCID y roles CRediT****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Registren el ORCID de los tres (hoy no hay ninguno y es obligatorio) y completen los catorce roles CRediT con los conteos reales de commits.**Cómo lo reviso.** Valido cada ORCID y comparo los conteos con `git log`.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) primer ORCID válido.
- (b) segundo ORCID válido.
- (c) tercer ORCID válido.
- (d) catorce roles con conteos reales.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.**Apenas** 1 de 4 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 8 — DATA-PROVENANCE con hashes reales****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan DATA-PROVENANCE: el hash 35188d4, del que cuelga casi toda la evidencia, no existe en ninguno de los 376 commits.**Cómo lo reviso.** Compruebo que cada hash del archivo exista en el historial.**Cómo lo califico.****Completo** Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 9 — Zenodo: dataset y software

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Depositen el dataset en Zenodo con CC BY 4.0 y su DOI propio, y actualicen el depósito del software a v1.0.0.

Cómo lo reviso. Resuelvo los dos DOI y leo los registros.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) dataset con DOI propio y CC BY 4.0.
- (b) software en v1.0.0.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 10 — Backend desplegado y URL declarada

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Desplieguen el backend y declaren la URL en el README y en la portada. Hoy solo responde el frontend, y esa URL no está declarada.

Cómo lo reviso. Abro la URL declarada en el momento de la evaluación, inicio sesión y hago una operación que pase por el backend.

Cómo lo califico.

Completo El backend responde, puedo iniciar sesión y completar una operación, y la URL está en el README y en la portada.

Casi Todo funciona, pero la URL falta en uno de los dos lugares.

A medias El backend responde pero algo falla (login u operación).

Nada El backend no responde.

Punto 11 — Cobertura del dominio y de los controladores en cero

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura del dominio, hoy en 30,30 %, y cubran los cinco controladores que están en cero. La meta es la de la guía: 70 % o más.

Cómo lo reviso. Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) dominio con 70 % o más de líneas.
- (b) ninguno de los cinco controladores en cero y la capa de controladores con 70 % o más de líneas.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 12 — Anexos — ISO 25010 — etiquetas**Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan la sección de anexos, la tabla ISO 25010 al informe, etiquetas a los seis listados y referencias a las 41 etiquetas huérfanas.**Cómo lo reviso.** Reviso el PDF y cruzo \label con \ref.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) sección de anexos.
- (b) tabla ISO 25010.
- (c) los seis listados etiquetados.
- (d) cero etiquetas huérfanas.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.**Apenas** 1 de 4 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 13 — Resúmenes de 200 a 250 palabras****Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Bajen el resumen y el abstract a 200–250 palabras. Hoy tienen 293 y 257.**Cómo lo reviso.** Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave).**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) resumen entre 200 y 250.
- (b) abstract entre 200 y 250.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 14 — Rendimiento y SUS con estadística correcta****Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el escenario de caché fría a k6, el test inferencial con tamaño de efecto y la corrección por comparaciones múltiples; y calculen el intervalo del SUS con la t de Student, no con 1,96.**Cómo lo reviso.** Busco las corridas de caché fría y los cálculos en el documento; recalculo el intervalo del SUS.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) escenario de caché fría con corridas crudas.
- (b) test inferencial con tamaño de efecto.
- (c) corrección por comparaciones múltiples.
- (d) intervalo del SUS con t de Student.

Completo Las 4 partes.

Casi	3 de 4 partes.
A medias	2 de 4 partes.
Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 15 — SRS firmado con MoSCoW

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Firmen el SRS con el docente-director y publíquelo como SRS-v1.0.0.pdf, con el campo MoSCoW en cada requisito.

Cómo lo reviso. Abro docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) firma del docente-director.
- (b) publicado como SRS-v1.0.0.pdf.
- (c) MoSCoW en cada requisito.

Completo	Las 3 partes.
A medias	2 de 3 partes.
Apenas	1 de 3 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 16 — CORS cerrado

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cierren el CORS: hoy admite comodines de dos dominios con credenciales activadas. Dejen solo los orígenes exactos que usan.

Cómo lo reviso. Leo la configuración de CORS y pruebo con un origen no permitido.

Cómo lo califico.

Completo	Está hecho tal como se pide.
Nada	No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,9 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 160 de 186 clases y 238 de 472 métodos con término en español.

Cómo lo califico.

Completo	5 % o menos con palabras en español.
Casi	Más de 5 % y hasta 15 %.
A medias	Más de 15 % y hasta 30 %.
Apenas	Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.

Nada Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Javadoc de verdad (incluye el punto 3)

Peso: 1,2 de 10 Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre y exigencia 2 de la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Este punto junta el punto 3 de mi revisión con la exigencia 2. El commit del 30 de agosto borró 1.194 comentarios con el mensaje “Pedido del docente: el código sin comentarios”. Eso no fue lo que pedí: pedí comentarios CON elementos para generar documentación. Hay que revertirlo. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “`@param id el id`”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: no queda ni un comentario en el backend, ni un `@param`, `@return` o `@throws`.

Cómo lo califico.

Completo 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.

Casi Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).

A medias Entre 40 % y menos de 70 %.

Apenas Entre 10 % y menos de 40 %.

Nada Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,4 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: los tres diagramas C4 y el PRISMA en español.

Cómo lo califico.

Completo Todos.

Casi 75 % o más, pero no todos.

A medias Entre 50 % y menos de 75 %.

Apenas Al menos uno, pero menos del 50 %.

Nada Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	El hallazgo alto de ZAP	0,8			
2	Una sola cifra de cobertura y el umbral correcto	0,5			
4	Validador de trazabilidad que sí puede fallar	0,5			
5	Carátula recompilada	0,2			
6	Tag sobre el commit a defender	0,4			
7	ORCID y roles CRediT	0,5			
8	DATA-PROVENANCE con hashes reales	0,4			
9	Zenodo: dataset y software	0,5			
10	Backend desplegado y URL declarada	0,8			
11	Cobertura del dominio y de los controladores en cero	0,6			
12	Anexos — ISO 25010 — etiquetas	0,4			
13	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3			
14	Rendimiento y SUS con estadística correcta	0,6			
15	SRS firmado con MoSCoW	0,6			
16	CORS cerrado	0,4			
E1	Nombres del código en inglés	0,9			
E2	Javadoc de verdad (incluye el punto 3)	1,2			
E3	Figuras en inglés	0,4			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = M × S (dos decimales)					

Rúbrica del equipo SGROAS

Datos del equipo

Proyecto	Gestión de flota de transporte
Repositorio	https://github.com/Alxjandr07/SGROAS-ProyectoAppWeb
Integrantes	Escudero Plaza María del Rosario; Tejada Bajaña Luis Alejandro; Castro Espinoza Kevin Moisés
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>538693d</code>
Qué se evalúa	Los 20 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{20}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{20})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 0,9) en Casi: $0,974 \times 9,775 = \mathbf{9,53}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,940 \times 9,55 = \mathbf{8,97}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 5 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	DOI inexistentes y el documento de verificación	0,9	0,900 ×1,000	0,675 ×0,974	0,450 ×0,940	0,225 ×0,883	0 ×0
2	SpotBugs ejecutado de verdad	0,5	0,500 ×1,000	—	—	—	0 ×0
3	ZAP: ejecutarlo o retirar la afirmación	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
4	@EnableMethodSecurity	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
5	Kevin Castro en la portada	0,2	0,200 ×1,000	—	—	—	0 ×0
6	El error 500 de asignaciones	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
7	k6 completo	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
8	Lighthouse completo	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
9	Informe que compila y README ejecutable	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
10	make all desde un clon limpio	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
11	Validador de trazabilidad honesto	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
12	Cobertura de ramas	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
13	SUS con quince y demografía correcta	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
14	Resúmenes y figuras en el PDF	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
15	Zenodo y checksums	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
16	Cookie segura y token fuera del JSON	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
17	Listados con código que existe	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,9	0,900 ×1,000	0,675 ×0,974	0,450 ×0,940	0,225 ×0,883	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — DOI inexistentes y el documento de verificación

Peso: 0,9 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan los tres DOI que no existen (los correctos se los indiqué en el criterio D6) y retiren VERIFICACION-REFERENCIAS.md o rehágalo de verdad. Un documento que certifica que no hay referencias fabricadas y que se desmiente en diez segundos es lo que más daña su credibilidad.

Cómo lo reviso. Resuelvo cada DOI y compruebo que corresponda a la obra citada; leo el documento de verificación si lo mantienen.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) primer DOI corregido.
- (b) segundo DOI corregido.
- (c) tercer DOI corregido.
- (d) VERIFICACION-REFERENCIAS.md retirado o rehecho y cierto.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 2 — SpotBugs ejecutado de verdad

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Sustituyan el `spotbugsXml.xml` por la salida real de la herramienta. El plugin ya está bien configurado en su pom: solo hay que ejecutarlo.

Cómo lo reviso. Abro el XML y compruebo que tenga la estructura, la versión y la marca de tiempo que deja SpotBugs, y que sus clases existan en el código.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 3 — ZAP: ejecutarlo o retirar la afirmación

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Ejecuten el escaneo ZAP, o retiren del resumen la afirmación de haberlo hecho. Hoy el abstract afirma una evidencia que su propio directorio declara pendiente.

Cómo lo reviso. Busco el reporte de ZAP versionado y la afirmación en todo el entregable.

Cómo lo califico.

Completo Hay reporte real de ZAP y lo reportan, o la afirmación desapareció de todo el entregable.

A medias La quitaron de unos lugares y de otros no.

Nada Todo sigue igual.

Punto 4 — @EnableMethodSecurity**Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan `@EnableMethodSecurity`. Sin ella, las ocho `@PreAuthorize` de `ReporteController` no hacen absolutamente nada.**Cómo lo reviso.** Busco la anotación y pruebo un endpoint de reportes con un usuario sin permiso: tiene que devolver 403.**Cómo lo califico.****Completo** Está hecho tal como se pide.**Nada** No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.**Punto 5 — Kevin Castro en la portada****Peso:** 0,2 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan a Kevin Castro en la portada del informe. Tiene 53 commits y no puede faltar.**Cómo lo reviso.** Abro la portada del PDF.**Cómo lo califico.****Completo** Está hecho tal como se pide.**Nada** No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.**Punto 6 — El error 500 de asignaciones****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Arreglen el 500 de `GET /api/asignaciones` en producción y bajen de “verificado” los requisitos que dependen de él mientras no funcione.**Cómo lo reviso.** Llamo al endpoint en el despliegue, con sesión iniciada.**Cómo lo califico.****Completo** Responde 200 con datos en producción.**A medias** Sigue en 500, pero los requisitos que dependen de él ya no dicen “verificado”.**Nada** Todo sigue igual.**Punto 7 — k6 completo****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban a cinco corridas de k6, añadan el escenario de caché fría y ejecuten su propio `nonparametric.py` sobre los datos. Tienen la herramienta escrita y sin usar.**Cómo lo reviso.** Cuento corridas crudas por escenario y busco la salida del script y su uso en el documento.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) cinco corridas crudas.
- (b) escenario de caché fría.
- (c) `nonparametric.py` ejecutado y reportado.

Completo Las 3 partes.**A medias** 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 8 — Lighthouse completo

Peso: 0,4 de 10 Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Completen Lighthouse: tres corridas por perfil, incluido escritorio, contra su despliegue público, que ya funciona.

Cómo lo reviso. Abro los JSON y miro el perfil y la URL de cada corrida.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) tres corridas móvil contra el despliegue.
- (b) tres corridas escritorio contra el despliegue.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 9 — Informe que compila y README ejecutable

Peso: 0,5 de 10 Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan el envoltorio `docs/informe-final.tex`, que no compila, y pongan en el README instrucciones que se puedan ejecutar tal cual, con el directorio y el número de pasadas. Ojo: esto también es el piso 2.

Cómo lo reviso. Clono y sigo el README al pie de la letra.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `docs/informe-final.tex` compila.
- (b) README con directorio, comandos y número de pasadas.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 10 — make all desde un clon limpio

Peso: 0,4 de 10 Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan el bit de ejecución a `mvnw` y a los scripts, para que `make all` no muera con Permission denied desde un clon limpio, y añadan el objetivo `pdf`.

Cómo lo reviso. Ejecuto `make all` y `make pdf` desde un clon limpio.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `make all` corre sin Permission denied.
- (b) objetivo `pdf` que funciona.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 11 — Validador de trazabilidad honesto**Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Arreglen el validador de trazabilidad, que emite cuatro errores y aun así sale con código cero, y corrijan las seis filas que citan `ReportesServiceTest`, que no existe.**Cómo lo reviso.** Ejecuto el validador: si hay errores, tiene que salir con código distinto de cero. Compruebo cada prueba citada.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) el validador sale con error cuando hay errores.
- (b) las seis filas citan pruebas que existen.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 12 — Cobertura de ramas****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura de ramas: 18,18 % en controladores y 51,22 % en servicios. La meta es la de la guía: 70 % o más.**Cómo lo reviso.** Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) controladores: ramas 70 % o más.
- (b) servicios: ramas 70 % o más.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 13 — SUS con quince y demografía correcta****Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban el SUS a quince participantes reales y corrijan la demografía del capítulo 5, que sus propios datos desmienten.**Cómo lo reviso.** Cuento respuestas en el CSV crudo, recalculo con Brooke y comparo la demografía con los datos. Datos que no se sostienen dejan este punto en Nada.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) quince participantes o más.
- (b) demografía del capítulo 5 igual a los datos.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 14 — Resúmenes y figuras en el PDF****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban los resúmenes a 200–250 palabras (hoy tienen 193 y 169) y metan los diagramas C4 y las figuras en el PDF: hoy los tres labels de figura están huérfanos.

Cómo lo reviso. Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave). Busco las figuras en el PDF, referenciadas en el texto.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) resumen entre 200 y 250.
- (b) abstract entre 200 y 250.
- (c) C4 y figuras en el PDF, referenciados.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 15 — Zenodo y checksums

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Actualicen el depósito de Zenodo del software a v1.0.0 con la licencia correcta, y regeneren el manifiesto de checksums con finales de línea consistentes.

Cómo lo reviso. Resuelvo el DOI y verifico el manifiesto con `sha256sum -c`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) Zenodo en v1.0.0 con la licencia correcta.
- (b) manifiesto que verifica sin errores.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 16 — Cookie segura y token fuera del JSON

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan `Secure` a la cookie en producción y dejen de devolver el token en el cuerpo JSON.

Cómo lo reviso. Inicio sesión en el despliegue y miro las cabeceras y el cuerpo de la respuesta.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) cookie con `Secure`.
- (b) sin token en el cuerpo JSON.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 17 — Listados con código que existe

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 17 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El Listado 4 muestra un método que no existe, el Listado 3 un tipo que no existe y el Listado 1 dos elementos inexistentes. El documento tiene que mostrar el código que

hay.

Cómo lo reviso. Comparo cada listado con el código del árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) Listado 1.
- (b) Listado 3.
- (c) Listado 4.

Completo	Las 3 partes.
A medias	2 de 3 partes.
Apenas	1 de 3 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,8 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: nomenclatura mayoritariamente en español en clases y métodos.

Cómo lo califico.

Completo	5 % o menos con palabras en español.
Casi	Más de 5 % y hasta 15 %.
A medias	Más de 15 % y hasta 30 %.
Apenas	Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.
Nada	Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 0,9 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: cero `@param`, cero `@return` y cero `@throws` en 189 métodos públicos.

Cómo lo califico.

Completo	90 % o más de los métodos públicos, y <code>mvn javadoc:javadoc</code> termina bien.
Casi	Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).
A medias	Entre 40 % y menos de 70 %.
Apenas	Entre 10 % y menos de 40 %.
Nada	Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés**Peso:** 0,4 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: ninguna figura del repositorio tiene texto en inglés.

Cómo lo califico.**Completo** Todos.**Casi** 75 % o más, pero no todos.**A medias** Entre 50 % y menos de 75 %.**Apenas** Al menos uno, pero menos del 50 %.**Nada** Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	DOI inexistentes y el documento de verificación	0,9			
2	SpotBugs ejecutado de verdad	0,5			
3	ZAP: ejecutarlo o retirar la afirmación	0,5			
4	@EnableMethodSecurity	0,4			
5	Kevin Castro en la portada	0,2			
6	El error 500 de asignaciones	0,5			
7	k6 completo	0,5			
8	Lighthouse completo	0,4			
9	Informe que compila y README ejecutable	0,5			
10	make all desde un clon limpio	0,4			
11	Validador de trazabilidad honesto	0,4			
12	Cobertura de ramas	0,5			
13	SUS con quince y demografía correcta	0,6			
14	Resúmenes y figuras en el PDF	0,5			
15	Zenodo y checksums	0,3			
16	Cookie segura y token fuera del JSON	0,4			
17	Listados con código que existe	0,4			
E1	Nombres del código en inglés	0,8			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,9			
E3	Figuras en inglés	0,4			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					

Rúbrica del equipo SIGCB-QR

Datos del equipo	
Proyecto	Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria con QR
Repositorio	https://github.com/a112i3s4o5n6/-SIGCB-QR-Biblioteca
Integrantes	Zambrano Moreira Alison Ariana; Romero Méndez Bryam Steven; Arias Moreira Maybelin Gregoria
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>8503a5f</code>
Qué se evalúa	Los 20 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{20}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{20})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 4 (el que más pesa: 0,9) en Casi: $0,974 \times 9,775 = \mathbf{9,53}$.
- Todo Completo menos el punto 4 en A medias: $0,940 \times 9,55 = \mathbf{8,97}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto E3 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: **0,00**. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Hueco de autorización en CatalogoController	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
2	Autores con nombre	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
3	Capítulo de trabajos relacionados	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
4	Documento completo	0,9	0,900 ×1,000	0,675 ×0,974	0,450 ×0,940	0,225 ×0,883	0 ×0
5	Preguntas de investigación	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
6	Metodología	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
7	Checklists	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
8	Tag — DOI — dataset — procedencia	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
9	SUS con quince participantes	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
10	Seguridad medida	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
11	k6 con el perfil de la guía	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
12	Lighthouse completo	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
13	Operación y despliegue	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
14	Cobertura	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
15	make all — README — figuras	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
16	Rama pendiente y contraseñas	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
17	C4 del sistema que construyeron	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,2	0,200 ×1,000	0,150 ×0,994	0,100 ×0,986	0,050 ×0,973	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Hueco de autorización en CatalogoController

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cierren el hueco de `CatalogoController`: ocho endpoints de escritura sin anotación, con los que cualquier estudiante autenticado puede borrar categorías y editoriales.

Cómo lo reviso. Cuento los endpoints de escritura de ese controlador con anotación de autorización y pruebo uno con un usuario estudiante: tiene que devolver 403.

Cómo lo califico.

Completo Los ocho protegidos.

Casi Seis o siete.

A medias Cuatro o cinco.

Apenas Entre uno y tres.

Nada Ninguno.

Punto 2 — Autores con nombre

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Hoy `CITATION.cff`, `.zenodo.json` y la licencia dicen “Equipo SIGCB-QR” y no existe `CONTRIBUTORS.md`. Pongan los tres integrantes con nombre, sus ORCID y los catorce roles CRediT.

Cómo lo reviso. Leo los cuatro archivos y valido los ORCID.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `CITATION.cff` con los tres nombres y ORCID.
- (b) `.zenodo.json` con los tres nombres.
- (c) licencia con los nombres.
- (d) `CONTRIBUTORS.md` con los catorce roles CRediT.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Capítulo de trabajos relacionados

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el capítulo: estrategia de búsqueda, PRISMA con números, tabla de al menos ocho filas y la brecha que deja lo publicado.

Cómo lo reviso. Leo el capítulo y verifico que cada trabajo de la tabla exista.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) estrategia de búsqueda.
- (b) PRISMA con números.
- (c) tabla de al menos ocho filas con trabajos que existen.
- (d) brecha.

Completo	Las 4 partes.
Casi	3 de 4 partes.
A medias	2 de 4 partes.
Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 4 — Documento completo

Peso: 0,9 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el marco teórico, el capítulo de ingeniería de requisitos, las nueve declaraciones y los anexos, y añadan el resumen en inglés. Hoy el documento tiene trece páginas y el mínimo son treinta y cinco.

Cómo lo reviso. Reviso el PDF sección por sección y cuento páginas de contenido sin anexos.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) marco teórico.
- (b) capítulo de ingeniería de requisitos.
- (c) las nueve declaraciones.
- (d) anexos.
- (e) abstract en inglés.
- (f) 35 páginas o más de contenido.

Completo	Las 6 partes.
Casi	5 de 6 partes.
A medias	4 o 3 de 6 partes.
Apenas	2 o 1 de 6 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 5 — Preguntas de investigación

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Formulen las preguntas de investigación y respóndanlas en la discusión. Sin preguntas, la discusión no tiene a qué responder.

Cómo lo reviso. Busco las RQ en la introducción y su respuesta explícita en la discusión.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) RQ formuladas.
- (b) cada RQ respondida en la discusión.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 6 — Metodología

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan la metodología: DSR de Peffers, GQM y muestreo con Baltes y Ralph. Hoy las tres dan cero coincidencias.

Cómo lo reviso. Leo el capítulo de metodología y verifico las referencias.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) DSR de Peffers.
- (b) GQM.
- (c) muestreo con Baltes y Ralph.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 7 — Checklists

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Creen los checklists de Ralph, FAIR, PRISMA e INCOSE. Es trabajo documental.

Cómo lo reviso. Abro cada archivo y compruebo que esté llenado ítem por ítem.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) Ralph.
- (b) FAIR.
- (c) PRISMA.
- (d) INCOSE.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 8 — Tag — DOI — dataset — procedencia

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan el tag v1.0.0, obtengan con él el DOI, depositen el dataset por separado con CC BY 4.0 y escriban DATA-PROVENANCE.md.

Cómo lo reviso. Miro el tag, resuelvo los dos DOI y leo DATA-PROVENANCE.md.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) tag v1.0.0.
- (b) DOI del software.
- (c) dataset con DOI propio y CC BY 4.0.
- (d) DATA-PROVENANCE.md.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 9 — SUS con quince participantes**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Apliquen el SUS con al menos quince participantes. El instrumento ya está validado y corre en CI: solo faltan las respuestas.**Cómo lo reviso.** Cuento las respuestas en el CSV crudo y recalculo con Brooke. Respuestas inventadas dejan este punto en Nada.**Cómo lo califico.****Completo** 15 o más.**Casi** Entre 12 y 14.**A medias** Entre 8 y 11.**Apenas** Entre 1 y 7.**Nada** Ninguno, o datos que no se sostienen.**Punto 10 — Seguridad medida****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Ejecuten ZAP y SpotBugs con find-sec-bugs, y escriban audit-sql-dynamic.sh. Los tres faltan por completo.**Cómo lo reviso.** Busco los reportes reales de las herramientas y ejecuto el script sobre db/procs/.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) reporte real de ZAP.

(b) reporte real de SpotBugs con find-sec-bugs.

(c) audit-sql-dynamic.sh que corre.

Completo Las 3 partes.**A medias** 2 de 3 partes.**Apenas** 1 de 3 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 11 — k6 con el perfil de la guía****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Repitan k6 con cincuenta usuarios sostenidos treinta segundos, cinco corridas, y guarden los crudos de las cinco.**Cómo lo reviso.** Leo el script y cuento las corridas crudas.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) script con 50 usuarios durante 30 s.

(b) cinco corridas con sus crudos.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.

Punto 12 — Lighthouse completo**Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Completen Lighthouse: tres corridas por perfil, incluido escritorio.**Cómo lo reviso.** Abro los JSON y miro el perfil de cada corrida.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) tres corridas móvil.
- (b) tres corridas escritorio.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 13 — Operación y despliegue****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban DEPLOYMENT.md, RUNBOOK.md y BACKUP.md, y desplieguen.**Cómo lo reviso.** Leo los tres documentos (con contenido útil) y abro la URL del README.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) DEPLOYMENT.md.
- (b) RUNBOOK.md.
- (c) BACKUP.md.
- (d) URL pública funcionando.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.**Apenas** 1 de 4 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 14 — Cobertura****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura: 43,53 % de líneas y 17,75 % de ramas, con el dominio al 1,5 %. La meta es la de la guía: 70 % o más. Y versionen jacoco.xml para que se pueda recalcular.**Cómo lo reviso.** Recalculo desde el jacoco.xml versionado. Sin XML, las tres primeras partes no cuentan.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) jacoco.xml versionado.
- (b) líneas 70 % o más.
- (c) ramas 70 % o más.
- (d) dominio con 70 % o más de líneas.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.

Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 15 — make all — README — figuras

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan `make all`, muevan las instrucciones de compilación al README de la raíz y metan en el documento los cuatro PNG de diagramas, que hoy no tiene ninguna figura.
Cómo lo reviso. Ejecuto `make all` desde un clon limpio, leo el README raíz y busco las figuras en el PDF.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `make all` funciona.
- (b) instrucciones de compilación en el README raíz.
- (c) los cuatro diagramas en el PDF, referenciados.

Completo	Las 3 partes.
A medias	2 de 3 partes.
Apenas	1 de 3 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 16 — Rama pendiente y contraseñas

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Integren o descarten los trece commits de `bryam-qr-prestamo`, y saquen las contraseñas de desarrollo de los cinco archivos donde están.

Cómo lo reviso. Miro si la rama sigue divergente sin decisión y busco las contraseñas en el árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) rama integrada o eliminada.
- (b) contraseñas fuera de los cinco archivos.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 17 — C4 del sistema que construyeron

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 17 (segunda parte) de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Sus diagramas C4 documentan otro sistema: dicen Angular 17, PHP 8.2 con Laravel 11, Eloquent y PDO, una cola en Redis, una API externa de IA y un servicio de correo. El suyo es Java 21 con Spring Boot, Blade y Alpine, Redis solo como caché, sin IA y sin correo. Rehagan los diagramas para su sistema real.

Cómo lo reviso. Comparo cada caja y cada tecnología del diagrama con el código.

Cómo lo califico.

Completo	Los diagramas describen solo lo que existe en el código.
A medias	Rehechos, pero queda algún elemento que no existe.

Nada Siguen describiendo el sistema del anteproyecto.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,4 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. También las rutas de la API. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 72 de 111 archivos Java y las quince rutas de la API en español.

Cómo lo califico.

Completo 5 % o menos con palabras en español.

Casi Más de 5 % y hasta 15 %.

A medias Más de 15 % y hasta 30 %.

Apenas Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.

Nada Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 0,5 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: cero `@param`, cero `@return` y cero `@throws` en 171 métodos públicos.

Cómo lo califico.

Completo 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.

Casi Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).

A medias Entre 40 % y menos de 70 %.

Apenas Entre 10 % y menos de 40 %.

Nada Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,2 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: los cuatro diagramas C4 y los gráficos del tablero en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Hueco de autorización en CatalogoControler	0,8			
2	Autores con nombre	0,5			
3	Capítulo de trabajos relacionados	0,6			
4	Documento completo	0,9			
5	Preguntas de investigación	0,4			
6	Metodología	0,6			
7	Checklists	0,5			
8	Tag — DOI — dataset — procedencia	0,6			
9	SUS con quince participantes	0,5			
10	Seguridad medida	0,5			
11	k6 con el perfil de la guía	0,4			
12	Lighthouse completo	0,3			
13	Operación y despliegue	0,5			
14	Cobertura	0,5			
15	make all — README — figuras	0,4			
16	Rama pendiente y contraseñas	0,4			
17	C4 del sistema que construyeron	0,5			
E1	Nombres del código en inglés	0,4			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,5			
E3	Figuras en inglés	0,2			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					